

Relatório Técnico: Análise Arquitetural e Otimização Acústica no Ecossistema M5StickC PLUS2 e Módulo Hat SPK2

Introdução e Definição do Escopo Eletroacústico

A integração de sistemas de transdução acústica em microcontroladores de dimensões ultracompactas e baixo consumo energético representa um dos desafios mais complexos na engenharia de sistemas embarcados. No contexto específico do desenvolvimento de soluções ligadas à Internet das Coisas (IoT), a expectativa por interfaces homem-máquina (HMI) que incluam feedback audível de alta fidelidade tem crescido substancialmente. O ecossistema avaliado neste documento compreende o microcontrolador M5StickC PLUS2 operando em conjunção com o módulo de expansão eletroacústica Hat SPK2.¹

A premissa inicial da investigação baseia-se em um paradigma de falha comum na engenharia de áudio digital embarcado: a constatação de que um arquivo de áudio (formato WAV), comprovadamente íntegro e de alta qualidade quando reproduzido em hardwares dedicados (como caixas de som Bluetooth comerciais), exibe distorção, ruído de fundo inaceitável e degradação geral de sinal ao ser processado pelo M5StickC PLUS2 e reproduzido pelo Hat SPK2. Esta discrepância ocorre mesmo sob o conhecimento de que o módulo de expansão possui um alto-falante com capacidade nominal de 1W e um amplificador digital teoricamente capaz de alta fidelidade.¹

A análise técnica aprofundada demonstra que a percepção de uma saída acústica degradada raramente decorre de um único ponto de falha ou de um defeito intrínseco de fabricação do transdutor mecânico (o alto-falante propriamente dito). Pelo contrário, trata-se de uma confluência de fatores críticos que englobam a topologia de entrega de potência do microcontrolador, a integridade do sinal de radiofrequência, a configuração dos buffers de Memória de Acesso Direto (DMA) inerentes ao protocolo I2S, o descasamento de impedâncias e ganho, e a ausência de mitigação passiva contra transientes de comutação.⁴

Este relatório dissecar a arquitetura de hardware de ambos os dispositivos, estabelecendo correlações diretas e de ordens superiores entre as especificações do silício, as anomalias e falhas de integração conhecidas na comunidade de desenvolvimento, e os paradigmas de otimização definitivos, tanto em intervenções físicas (hardware) quanto em reestruturações lógicas (software e firmware).

Fundamentos de Hardware e Arquitetura do

Microcontrolador M5StickC PLUS2

Para diagnosticar com precisão a degradação na cadeia de áudio, é imperativo compreender as nuances individuais de cada componente envolvido no processamento, roteamento e alimentação do sinal. O dispositivo central desta topologia atua não apenas como processador lógico, mas como a fonte primária de energia e relógio de sincronismo para o módulo periférico.

Evolução Arquitetural e o SoC ESP32-PICO-V3-02

O M5StickC PLUS2 atua como o cérebro computacional do sistema. Trata-se da evolução iterativa direta de seu predecessor, o M5StickC PLUS. Esta nova geração é impulsionada pelo *System-on-a-Chip* (SoC) ESP32-PICO-V3-02, uma pastilha de silício que opera a frequências de até 240MHz através de uma arquitetura Xtensa dual-core de 32 bits.⁷ Do ponto de vista de armazenamento e execução de fluxos de mídia, o módulo integra nativamente conectividade Wi-Fi e Bluetooth 5.0, acompanhados por um barramento de memória expandido contendo 8MB de memória Flash SPI e 2MB de Pseudo-SRAM (PSRAM).⁷

A inclusão da PSRAM é um fator de vital importância para a reprodução de áudio de alta fidelidade. O processamento de arquivos WAV de alta taxa de amostragem requer a alocação de buffers circulares extensos para evitar o esgotamento de dados (underflow). A presença de 2MB de memória volátil estendida permite que os descritores de DMA mantenham grandes blocos de áudio em fila, mitigando as latências introduzidas pela leitura de sistemas de arquivos alocados na memória Flash, como SPIFFS ou LittleFS.⁵

As especificações vitais do microcontrolador, mapeadas para a compreensão de suas capacidades de interfaceamento, estão consolidadas na tabela abaixo:

Especificação M5StickC PLUS2	Parâmetro Técnico Relativo ao Sistema	Referência
Microcontrolador (SoC)	ESP32-PICO-V3-02 (Dual-Core Xtensa LX7, 240MHz)	⁷
Memória (Flash / PSRAM)	8MB Flash / 2MB PSRAM	⁷
Gerenciamento de Energia	Discreto (LDOs e Boost), com Retenção de Estado via GPIO4	⁷

Padrão de Tela LCD	1.14 polegadas TFT Colorido (Controlador ST7789V2)	7
Barramento de Áudio	Interface de hardware nativa I2S do ESP32	3
Tensão e Corrente de Entrada	5V a 500mA via USB Type-C	8
Pinos de Expansão (Header)	G0, G25, G26, G32, G33, G36, 5V, 3V3, GND, BAT	7

O Paradigma do Gerenciamento de Energia Discreto

A alteração arquitetônica de maior impacto na iteração PLUS2, com ramificações diretas e profundas na qualidade do áudio do módulo Hat SPK2, foi a abolição do Circuito Integrado de Gerenciamento de Energia (PMIC) dedicado. As gerações anteriores (M5StickC e M5StickC PLUS) utilizavam o PMIC AXP192, um chip robusto que negociava tensões, correntes de carga da bateria e habilitava trilhas de energia externas com alta estabilidade e baixo ruído de ondulação (ripple).⁷

No M5StickC PLUS2, o AXP192 foi removido em favor de uma topologia de gerenciamento de energia discreta baseada em conversores *buck-boost* simples e reguladores LDO (Low Dropout), cujos estados de ativação são controlados diretamente por pinos de Propósito Geral (GPIO).⁷ O dispositivo depende fortemente do GPIO4 (pino HOLD) para manter o sistema energizado após o acionamento do botão físico.⁷

Para o ecossistema de áudio, essa mudança implica que a linha de alimentação de 5V presente no conector superior (header) — a qual é mandatória para suprir a demanda energética do amplificador do Hat SPK2 — não está incondicionalmente ativa. O conversor *boost* interno que eleva a tensão da bateria de polímero de lítio (3.7V, 200mAh) para os 5V nominais requer habilitação explícita por meio de rotinas de software.⁷ Se esta linha permanecer inativa ou flutuante, o amplificador do módulo SPK2 tentará extrair energia de correntes de fuga ou operará em um estado de subalimentação severa (*brownout*), induzindo distorção maciça, cortes no som e falhas catastróficas na reprodução das frequências graves, independentemente da integridade do arquivo WAV.¹⁹

Dissecação Eletroacústica do Módulo Hat SPK2

O módulo de expansão Hat SPK2 (SKU: U055-B) atua como o estágio final da transdução, convertendo o fluxo de dados digitais do ESP32 em ondas de pressão acústica. Para compreender os gargalos de qualidade, é fundamental analisar a transição do sinal ao longo

deste hardware.

Especificações do Controlador MAX98357 e do Transdutor

O núcleo tecnológico do Hat SPK2 é o circuito integrado MAX98357, um amplificador de áudio digital Classe D monolítico desenvolvido pela Analog Devices (anteriormente Maxim Integrated).¹ Diferente de amplificadores tradicionais que requerem um sinal analógico modulado por um Conversor Digital-Analógico (DAC) externo e vulnerável a interferências eletromagnéticas na trilha, o MAX98357 recebe o fluxo binário diretamente do processador via protocolo I2S.¹ A conversão para o domínio analógico e a subsequente amplificação em Modulação por Largura de Pulso (PWM) ocorrem internamente, em um ambiente de silício blindado.²¹

A literatura comercial do Hat SPK2 o descreve simplificadaamente como um "alto-falante de 1W".¹ Contudo, a análise da folha de dados (datasheet) do MAX98357 revela que o amplificador é capaz de fornecer até 3.2 Watts de potência contínua em uma carga de 4 Ω quando alimentado por uma linha robusta de 5V (operando no limite de 10% de Distorção Harmônica Total).²

A tabela a seguir apresenta os parâmetros técnicos formais do Módulo Hat SPK2, cruzados com as capacidades puras de seu controlador:

Especificação Módulo Hat SPK2	Parâmetro Analítico e Referência
Controlador Amplificador	MAX98357A (Entrada PCM/I2S, Topologia Classe D) ¹
Capacidade Mecânica do Alto-Falante	1W (Nominal) ¹
Capacidade Elétrica do Amplificador	Máx 3.2W (a 5V, carga 4 Ω , 10% THD+N) ²
Tensão de Alimentação Exigida (V_{DD})	4.5V a 5.5V (Para atingir a faixa dinâmica especificada) ¹
Relação Sinal-Ruído (SNR)	103dB (Piso de ruído inerente extremamente baixo) ¹
Distorção Harmônica Total (THD)	0.1% (Em condições nominais não-saturadas) ¹

Formatos de Entrada de Áudio	I2S padrão, Alinhado à Esquerda (LJ), Alinhado à Direita (RJ) ¹
Taxas de Amostragem (Sample Rate)	8kHz a 96kHz (com suporte documentado até 192kHz) ¹
Resoluções de Palavra (Bit Depth)	16 bits, 24 bits ou 32 bits por amostra ³
Mecanismos de Proteção de Silício	Corte térmico por sobretemperatura e proteção contra curto-circuito ¹

Comparativamente ao seu predecessor, o módulo Hat SPK original — que utilizava o amplificador analógico PAM8303 e entregava taxas inaceitáveis de distorção harmônica na ordem de 10% —, o SPK2 representa um avanço monumental.¹ A transição do domínio analógico vulnerável para a cadeia digital unificada do I2S eleva o SNR de 85dB para 103dB, resultando em um silêncio absoluto em passagens de áudio vazias, contanto que as diretrizes rigorosas de design de placa sejam respeitadas.²

A Mecânica do Protocolo I2S e a Eliminação do MCLK

O protocolo I2S (Inter-IC Sound) é um padrão síncrono serial projetado exclusivamente para o transporte bidirecional de dados de áudio digitalização linear. No contexto da interação entre o ESP32-PICO-V3-02 e o MAX98357 no M5StickC PLUS2, a comunicação exige o estabelecimento de três linhas de transmissão indissociáveis ²¹:

1. **LRCK (Left/Right Clock ou Word Select):** Este sinal de relógio delimita a frequência de amostragem (Sample Rate). Por exemplo, em um arquivo WAV padrão de qualidade de CD, o LRCK pulsará exatamente a 44.100 Hz. Ele também informa ao receptor se a carga de dados atual pertence ao canal acústico esquerdo ou direito.
2. **BCLK (Bit Clock):** É a portadora de temporização de alta velocidade. Para cada bit contido na amostra de áudio, o BCLK executa um ciclo. Para um fluxo estéreo de 16 bits a 44.1kHz, a frequência do BCLK atinge a casa dos Megahertz ($44.100 \times 16 \times 2 = 1.411.200 \text{ Hz}$).
3. **DIN (Data In / Saída do ESP32 DOUT):** A linha serial bruta pela qual os zeros e uns correspondentes à modulação por código de pulso (PCM) do áudio são efetivamente escoados, em sintonia com as bordas de subida ou descida do BCLK.²¹

Uma característica de engenharia superlativa do MAX98357 é a ausência da necessidade de um Master Clock (MCLK) externo.²⁰ Historicamente, conversores DAC exigiam um relógio mestre operando na casa de dezenas de Megahertz para sincronizar os filtros de interpolação analógicos. O MAX98357 emprega uma Malha de Captura de Fase (PLL) complexa que deriva a temporização interna inteiramente a partir do sinal BCLK.²⁰ Isto elimina a emissão de forte interferência eletromagnética (EMI) que um pino MCLK normalmente irradiaria sobre o espaço

confinado de um dispositivo IoT vestível. Contudo, essa dependência torna o componente extremamente sensível à integridade do sinal BCLK; qualquer ruído ou pulso espúrio nesta trilha corromperá fatalmente a decodificação do áudio.⁶

Fenomenologia e Diagnóstico de Falhas (Problemas Conhecidos)

A constatação do usuário de que "a saída ainda entendo que não está boa", mesmo operando sob condições ideais (arquivo WAV validado), reflete a realidade empírica de que especificações de catálogo de componentes eletrônicos não garantem a funcionalidade sistêmica se a integração apresentar anomalias físicas e lógicas.⁴ As seções abaixo delineiam as origens precisas da degradação acústica observada nesta plataforma.

1. Sobrecarga Mecânica e o Descasamento de Ganho Físico (Gain Mismatch)

A causa primária de distorção estridente e rasgada em volumes elevados no Hat SPK2 não é um defeito de decodificação, mas uma assimetria fundamental no design de hardware (Gain Staging).

Conforme analisado, o amplificador MAX98357 possui a capacidade latente de despejar 3.2 Watts de potência em uma carga resistiva apropriada sob uma tensão de 5V.² No entanto, o micro alto-falante encapsulado no chassi de plástico do módulo possui um limite mecânico e térmico absoluto fixado em 1 Watt nominal.¹

O MAX98357 controla o seu nível de amplificação de tensão primária através do estado elétrico do pino GAIN_SLOT.²⁰ Pelo design de fábrica de muitos módulos, se este pino for deixado flutuando (não conectado a nenhuma trilha de GND ou VDD), o amplificador adota um perfil de ganho interno padronizado de **+9dB**.²¹

A consequência de segunda ordem desse paradigma é severa: quando o firmware do M5StickC decodifica um arquivo WAV normalizado (cujos picos atingem a amplitude máxima digital de 0 dBFS) e o transmite via I2S sem atenuação prévia por software, o MAX98357 aplica os +9dB de ganho sobre um sinal que já se encontra no limite de escala geométrica.²¹ O resultado em tensão RMS ultrapassa exponencialmente a capacidade da bobina móvel do alto-falante de 1W.

Fisicamente, a bobina atinge a sua excursão máxima (X_{max}) e colide contra a placa traseira magnética do transdutor, ou o cone deforma-se sob a inércia, ceifando (clipping) as cristas das ondas sinusoidais. Esse ceifamento induz a geração de harmônicos ímpares em profusão, que o ouvido humano interpreta como uma distorção áspera e agressiva.²⁹ Ademais, o aquecimento abrupto da bobina (compressão térmica) aumenta a resistência do fio, exigindo

ainda mais corrente da linha de 5V e exacerbando a cascata de falhas.

2. Degradação da Rede de Distribuição de Energia (PDN) e Ruído de Comutação

A segunda anomalia mais reportada em comunidades de desenvolvedores é a presença de ruído branco, zumbidos graves intermitentes ou chiados constantes (hiss) que se sobrepõem ao áudio.⁴ A origem desse fenômeno reside na Rede de Distribuição de Energia (PDN).

O SoC ESP32 é um dispositivo notoriamente hostil ao barramento elétrico compartilhado. Durante operações normais, e particularmente durante transmissões de pacotes Wi-Fi ou balizas Bluetooth, o rádio do ESP32 puxa surtos de corrente transitórios massivos que podem exceder 500mA em escalas de microssegundos.⁴

Como o M5StickC PLUS2 não possui o PMIC AXP192 para amortecer ativamente essas perturbações, os conversores *boost* repassam essa queda de tensão instantânea (*voltage sag*) para o barramento de 5V.⁷ O amplificador MAX98357, ancorado a esse mesmo barramento, sofre variações drásticas no seu limiar de alimentação. Embora o chip ostente uma Relação de Rejeição de Fonte de Alimentação (PSRR) elevada para frequências baixas de ruído TDMA de telefonia (ex: módulos GSM), picos agudos desestabilizam o modulador Classe D.²³

A ausência de capacitores de desacoplamento (*bypass caps*) no design de placas de baixo custo agrava essa condição.⁴ Sem reservatórios capacitivos locais instalados fisicamente muito

próximos ao pino V_{DD} do MAX98357 para absorver os espasmos eletromagnéticos, os transientes ruidosos do ESP32 são injetados diretamente no estágio de ganho do amplificador, modulando o áudio com as assinaturas acústicas das rajadas de rádio e ciclos da CPU, um defeito auditivo que degrada fatalmente a relação sinal-ruído percebida.⁴

3. Integridade do Sinal I2S e Reflexões Indutivas (Ringing)

Um problema audível manifestado como "estalos nítidos, assemelhando-se à poeira na agulha de um disco de vinil" é provocado por falhas na camada física de transmissão do barramento I2S.⁶

As linhas GPIO do ESP32-PICO-V3-02 conduzem os sinais de BCLK, LRCK e DIN utilizando tensões lógicas de 3.3V com bordas de transição (*slew rates*) incrivelmente agudas, subindo ou descendo de nível lógico em uma janela de nanossegundos.⁶ Quando essas ondas quadradas de alta velocidade trafegam da placa-mãe do M5StickC PLUS2 para a placa periférica do Hat SPK2 através de pinos conectores modulares (*headers*), elas encontram descontinuidades de impedância indutivas e capacitivas.

Sob os princípios da teoria de linhas de transmissão, essa incompatibilidade causa reflexões da onda. Parte da energia do sinal "bate" na entrada do amplificador e reflete de volta em direção

ao ESP32. Essas reflexões se superpõem à forma de onda original, criando oscilações amortecidas de alta frequência nas cristas e vales da onda quadrada, um fenômeno conhecido tecnicamente como *Ringing*.⁶

Se a amplitude dessas oscilações espúrias na linha do BCLK (Bit Clock) cruzar o limiar de tensão lógica (V_{ih} ou V_{il}) do buffer de entrada do MAX98357, o amplificador registrará uma transição de *clock* ilusória (um "relógio fantasma").⁶ Isso resulta no deslocamento assíncrono do bit de dados daquela amostra específica. Acusticamente, uma amostra codificada como 0x00FF pode ser lida erroneamente como 0x807F, lançando instantaneamente o cone do alto-falante para uma posição aleatória. O ouvido humano capta essa discordância abrupta e não linear como um estalo ou "pop" agressivo.⁶

4. Interferência Eletromagnética Induzida pelo Display LCD (RFI)

Uma terceira ordem de interferência endêmica aos dispositivos portáteis compactos é a contaminação do sinal analógico ou do clock digital pelas emissões eletromagnéticas internas. Usuários documentam frequentemente que ruídos agudos ou zumbidos persistentes cessam quando a tela do dispositivo é desligada via software.³²

O ecrã TFT colorido de 1.14 polegadas do M5StickC PLUS2 opera sua iluminação traseira (backlight) através de um esquema de Modulação por Largura de Pulso (PWM) comandado pelo pino GPIO 27.³³ Esta portadora de PWM transita rotineiramente entre 10kHz e 12kHz, situando-se precisamente no centro do espectro de audição humana.³³

Dado que o Hat SPK2 engata fisicamente no topo do M5StickC, os condutores de rádio de áudio I2S e a bobina do próprio alto-falante posicionam-se a milímetros do indutor e das trilhas da malha de vídeo. Devido à ausência de blindagem paramagnética entre os módulos (Gaiola de Faraday), a alta variação de corrente (di/dt) no driver do backlight do TFT irradia fótons de radiofrequência (RFI) que induzem correntes parasitas por acoplamento de diafonia (crosstalk capacitivo) diretamente no fluxo do I2S ou instabilizam o plano de aterramento local (ground bounce). Consequentemente, a portadora PWM se introjeta como artefato sonoro indesejável sempre que a luminosidade do display difere de 0% ou 100%.³²

5. Esgotamento do Buffer DMA (Underflow) e Bottlenecks de Software

Em muitos cenários em que o arquivo WAV demonstra lentidão, interrupções abruptas cíclicas (gagueira) ou modulação de timbre similar à "voz de robô", o culpado não é o hardware analógico, mas a arquitetura de temporização da CPU do microcontrolador em face da leitura de disco.⁵

Para evitar sobrecarga computacional contínua, o protocolo I2S no ESP32 baseia-se fortemente em blocos de Memória de Acesso Direto (DMA). A CPU preenche uma lista encadeada de descritores de memória e o periférico de silício do I2S drena essa memória

enviando os dados para o Hat SPK2 de modo autônomo, respeitando o ritmo rígido imposto pelo relógio da taxa de amostragem.⁴

No entanto, quando o desenvolvedor ordena a leitura de um ficheiro WAV pesado hospedado no sistema de arquivos interno da memória Flash (como SPIFFS, LittleFS ou FAT), o processo de leitura em si é computacionalmente dispendioso e suscetível à contenção de cache (cache misses). Se o tempo exigido pelo ESP32 para acessar a Flash, ler o setor e transferi-lo para a memória RAM exceder o tempo que o periférico I2S demora para esvaziar os buffers DMA que já possui, ocorre a inanição de dados, ou *DMA Buffer Underflow*.⁵

A ausência de dados a serem enviados quebra o cronograma síncrono do PCM. O I2S do ESP32 introduzirá silêncio momentâneo ou enviará ruído não formatado, até que o software restabeleça a correnteza de bytes. Configurações inadequadas do sistema DMA exacerbam falhas em ritmos de leitura.⁵

Ademais, equívocos de formatação geométrica representam um perigo constante. Arquivos WAV exportados como Estéreo transferem canais Esquerdo e Direito sequencialmente. O módulo Hat SPK2, albergando um único cone eletromecânico, exige processamento Monofônico. Configurar o driver I2S para canal estrito em uma via enquanto fornece dados bifásicos faz com que o decodificador interprete o canal Direito do arquivo WAV como se fosse a próxima amostra temporal do canal Esquerdo. O efeito resultante dessa compressão temporal é a reprodução do arquivo com o andamento artificialmente dobrado e a afinação elevada em uma oitava, conferindo uma degradação percebida instantânea pelo ouvinte humano.³⁶

Metodologias de Retificação e Otimização em Nível de Hardware

A restauração da qualidade teórica prevista pelas especificações requer a neutralização dos vetores de ruído detalhados. Se o módulo apresentar sintomas sistêmicos agudos (como estalos em repouso), intervenções microeletrônicas passivas no corpo do Hat SPK2 tornam-se o caminho definitivo de sanidade estrutural.

1. Implementação de Filtragem Capacitiva de Bypass (PDN Cleanup)

Para estancar a modulação advinda dos picos de corrente da CPU e do rádio Wi-Fi refletida no áudio como chiado crônico, a linha de alimentação do MAX98357 precisa ser estabilizada localmente (desacoplamento).⁴

Dita a boa prática da engenharia que se solde em paralelo à linha de energia (V_{DD} e GND do amplificador) um capacitor cerâmico Multicamada (MLCC) de $0.1\mu F$, posicionado o mais fisicamente rente possível aos pinos correspondentes do chip de silício.⁴ Este capacitor atua

suprimindo a injeção indutiva de alta frequência (Radiofrequência). Em conjunto com este, recomenda-se adicionar um segundo capacitor tântalo ou eletrolítico de valor variando entre $10\mu F$ e $100\mu F$ para assegurar um reservatório de carga transitória macroscópica. O volume capacitivo sustentará as reservas do estágio final de amplificação durante as exigências massivas do transdutor mecânico (ex: batidas de tambor em tons graves), isolando o componente da oscilação oriunda do M5StickC PLUS2.⁴

2. Controle Discreto e Atenuação do Fator de Ganho

O choque de forças entre o amplificador de 3.2W e o transdutor passivo de 1W pode ser superado não apenas limitando o sinal digital em software, mas atacando a raiz analógica: reduzindo o teto de ganho nativo do chip.²¹

O MAX98357 oferece a capacidade inerente de conformar seu patamar de voltagem por intermédio da polarização física do pino GAIN_SLOT.²¹ Se o fabricante não houver tracejado esse pino no módulo modular Hat SPK2 de modo fixo, a modificação pode ser aplicada em soldagem direta:

Topologia de Conexão no Pino GAIN_SLOT	Ganho Relativo Obtido (dB)	Análise de Adequação ao Alto-falante de 1W	Referência Técnica
GND via resistor de pull-down de 100kΩ	+15dB	Absolutamente inaceitável. Resultará em fusão térmica da bobina ou rasgo do cone.	²¹
Curto-circuito direto para GND	+12dB	Perigoso. Resultará em distorção harmônica e <i>clipping</i> severo das cristas das ondas.	²¹
Flutuante (Sem Conexão / Open)	+9dB (Estado Padrão Comum)	Aceitável sob severa vigilância de níveis restritos em software.	²¹

Curto-circuito direto para $V_{IN} (V_{DD})$	+6dB	Zona moderada e segura. Mitiga consideravelmente as chances de saturação eletromecânica.	21
$V_{IN} (V_{DD})$ via resistor de pull-up de $100k\Omega$	+3dB	Cota ideológica para máxima clareza estática. O SNR nominal brilha sem forçar o excursionamento mecânico do transdutor.	21

Ao forçar a arquitetura para os patamares de +6dB ou +3dB mediante inserção de um micro-resistor de montagem em superfície (SMD), a propensão da bobina a oscilar fora de seu campo magnético linear extingue-se, promovendo um áudio nítido mesmo em exigências máximas do volume digital.²¹

3. Terminação de Linha contra Reflexões de Sinal (Ringing)

Contrapondo a falha sistemática de descasamento de impedância nas trilhas de rádio digital I2S, os estalos intermitentes e picos agudos originados pelos falsos acionamentos do relógio (falsos triggers no BCLK) são contornados a partir de atenuação em série.⁶

Seccionando a trilha correspondente a cada um dos sinais intrínsecos de áudio provenientes dos pinos do ESP32 em direção ao conector HAT (a saber: BCLK, LRCK e DIN), soldam-se resistores discretos em arranjo estritamente em série.⁶ A literatura prescreve resistores cujos valores repousem no espectro de 10Ω a 50Ω — sendo 27Ω ou 33Ω eleitos como valores áureos para condutores de dimensão compacta e taxas de amostragem inferiores a 48kHz.⁶

Ao acoplar-se à capacitância parasitária inerente às pistas de cobre e do header fêmea do M5StickC PLUS2, a introdução destes componentes resistivos constitui um filtro passa-baixa analógico de primeira ordem com frequência de corte estendida, amortecendo a energia excessiva da borda de ataque da onda quadrada sem corromper a temporização dos blocos I2S.⁶ O *ringing* espúrio é anulado, banindo a manifestação da "poeira de vinil" crônica dos reprodutores seriais embarcados.⁶

Paradigmas de Configuração de Software e Firmware

Mesmo se o hardware eletroacústico for intocado, a conformidade estrita nos protocolos de programação aplicados ao processador garante a funcionalidade otimizada. Desenvolvedores do ecossistema M5Stack transitam majoritariamente suas soluções em ambientes sob a fundação Arduino C++ ou IDEs gráficos como o UiFlow.

O advento imperativo nas arquiteturas hodiernas reside na dependência intrínseca da biblioteca oficial matriz **M5Unified**.³⁹ Desenvolvida para abranger transparentemente as disparidades de pinagens, calibrações de conversores de energia e barramentos da ampla miriade de placas (Core, Stick, Atom, Paper), a M5Unified superou globalmente a antiga biblioteca M5StickCPlus2.h.¹² A execução fluida de áudio depende de seu uso mandatório, assim como de certas bibliotecas externas consolidadas, notadamente o framework de decodificação avançado **ESP32-audioI2S** (mantido primariamente pelo desenvolvedor Schreibfaul1).⁴²

1. Despertar Lógico do Barramento de Potência e Configuração Base

A primeira etapa, que frequentemente paralisa leigos, resulta da suposição infundada de que o engate do módulo Hat ao M5StickC PLUS2 garante fluxo energético ao transdutor. Devido ao abandono do AXP192 mencionado na secção das especificações, a extração de energia do header embutido é condicional a uma declaração pré-setup atrelada aos conversores DC-DC discretos operados por GPIOs da placa-mãe.⁷

O escopo de inicialização requer a formulação de um vetor de configuração a partir de `M5.config()` que habilite forçosamente o flag `output_power = true`.¹⁸ Concomitantemente, instrui-se a biblioteca a usurpar a configuração interna padrão e rotear a alocação dos geradores DMA para os pinos que definem fisicamente o perfil do modelo embutido via `external_speaker.hat_spk2 = true`.¹⁸ Se não houver este consentimento, o pino V_{DD} do MAX98357 permanecerá fútil e o barramento do amplificador mudo ou sob ruído agônico de subalimentação (brownout).¹⁹

Adicionalmente, atenuar as interferências de tela LCD por controle explícito da rotina I2C em instantes de carga alta sonora pode ser engatilhado programaticamente por instâncias de suspensão como `M5.Display.setBrightness(0)`.³²

2. Sintonização Analítica das Buffers DMA

Para lidar com os gargalos e asfixias de processamento originadas por latências intrínsecas ao ler o SPIFFS ou desempacotar frames HTTP originários de Web Rádios (streaming), exige-se expandir a tolerância da alocação de memória no ESP-IDF.⁵

Configurar o pipeline do protocolo do driver exige elastecer as métricas do buffer:

- Assegurar um `dma_buf_count` avultado: Quantidades como 6 a 8 blocos segmentados conferem espaço seguro.³⁶

- Escalar o dma_buf_len: Tamanhos retidos de 512 até 1024 palavras garantem provimento sem esgotar o pool de memória contígua da SRAM interna em um limite caótico.³⁶

Enquanto os componentes I2S transgridem e consomem seus relatórios cíclicos ininterruptamente, o processador central tem lastro de dezenas de milissegundos garantidos contra engasgos para reabastecer a cauda do pipeline sem provocar ruídos sintéticos cibernéticos (robotic glitch).⁵

3. Mapeamento Lógico da Pinagem e Definição da Malha Sonora

A topologia impõe regras estritas quanto aos pinos empregados pelo Hat SPK2 e a conformação de canais dos arquivos processados.³⁶ O desenvolvedor deve obrigatoriamente forçar os decodificadores ao modo de compatibilidade monoaural, colapsando os dados do canal acústico Esquerdo e Direito sobre uma mesma média para não incorrer no fenômeno de estiramento rítmico (efeito onde a música roda com afinação dobrada do andamento padrão).³⁶ Bibliotecas como a ESP32-audioI2S invocam isso via ordem direta audio.forceMono(true).⁴⁴

A tabela a seguir expõe a atribuição lógica definitiva obrigatória, cruzando as designações ESP-IDF para o alinhamento da placa base com as referências do Hat ¹¹:

Função Acústica (ESP-IDF)	Termo I2S Clássico	Pino Físico Associado no M5StickC PLUS2
I2S_BCLK	Bit Clock (BCLK)	GPIO 26
I2S_LRC	Left/Right Word Select (LRCK / WS)	GPIO 0
I2S_DOUT	Digital Data Out (DIN)	GPIO 25

11

4. Gestão Preditiva do Limite Digital de Tensão

Finalmente, tendo consciência plena de que o ganho padrão intrínseco flutuante do amplificador classe D acoplado incidirá em fator de +9dB destrutivo se o som contiver material

no limite digital, cabe ao software impor o limite. Reduzir as matrizes binárias previamente do envio pelo canal de áudio garante o salvamento das margens operacionais (headroom) físicas da bobina sem intervir fisicamente com a soldagem. Em cenários que aplicam APIs nativas da M5Unified como a `M5.Speaker.setVolume()`, ou bibliotecas complexas `audio.setVolume()`, o enquadramento imperativo repousa sob valores contidos em aproximadamente **30%** ou **40%** de suas excursões normativas predeterminadas (isto é, limitando-o no índice de volume em patamares conservadores) mitigando o *clipping*.²⁹

Exemplos Extensivos de Integração e Arquitetura de Código

Esta seção cristaliza os paradigmas enumerados materializando blocos funcionais robustos focados em ambientes de prototipagem em C++ no framework Arduino.

Arquitetura Primária: Utilizando Funções Nativas da Biblioteca M5Unified

Esta abordagem é a mais sucinta, garantindo a configuração universal do hardware interno, voltada para projetos cujo foco inclua notificações em bipe geradas parametricamente ou a reprodução simplificada de arquivos contidos nativamente na área da Flash Memory (arrays binários pré-compilados).⁴⁸ O destaque primário recai no método construtor `cfg` detalhado nos parágrafos acima.

C++

```
#include <M5Unified.h>
```

```
void setup() {
```

```
    // 1. Instanciar o construtor predefinido de perfis e calibração M5
```

```
    auto cfg = M5.config();
```

```
    // 2. Transgressão do modo power-off para habilitar conversores boost GPIO
```

```
    // Força tensão 5V sobre o pino externo destinado a energizar a trilha VDD do Hat SPK2
```

```
    cfg.output_power = true;
```

```
    // 3. Informar ao sub-módulo de abstração de pinagem que a saída de áudio
```

```
    // pretendida corresponde não ao buzzer nativo, mas ao periférico externo Hat SPK2
```

```
    cfg.external_speaker.hat_spk2 = true;
```

```

// 4. Efetuar a transição da placa para um estado online responsivo
M5.begin(cfg);

// 5. Mitigação Dinâmica de Saturação Mecânica
// Enclausurar a amplificação PCM digital antes que sofra os +9dB analógicos do MAX98357
// Reduzindo para prevenir o rompimento do limiar do cone de 1W. Escala de (0-255).
M5.Speaker.setVolume(80);

// Interface gráfica mínima (Feedback logístico para o display ST7789V2)
M5.Display.setRotation(1); // Orientação paisagem longa (Landscape)
M5.Display.setTextSize(2);
M5.Display.setCursor(10, 30);
M5.Display.println("SPK2 Acoplado.");
M5.Display.setCursor(10, 60);
M5.Display.println("Pressione BtnA.");
}

void loop() {
// Escuta dos fluxos de interrupção e atualização de botões da placa
M5.update();

if (M5.BtnA.wasPressed()) {
M5.Display.fillScreen(TFT_DARKGREEN);
M5.Display.setCursor(10, 45);
M5.Display.println("-> Modulando Onda <-");

// 6. Geração de forma de onda paramétrica processada pelas extensões I2S embutidas
// Parâmetros: Frequência (Hz), Duração (Milissegundos)
M5.Speaker.tone(880, 500);
delay(500);

M5.Speaker.tone(1100, 500);
delay(500);

M5.Display.fillScreen(TFT_BLACK);
M5.Display.setCursor(10, 45);
M5.Display.println("Aguardando comando.");
}
}

```

Arquitetura Secundária e Definitiva: Utilizando a Extensão ESP32-audioI2S

Quando a finalidade sistêmica for processar streams da nuvem (Web Rádio), arquivos grandes abrigados em sistemas de arquivos Flash (SPIFFS, SD Card) ou requerer decodificadores baseados em formatos densos de mídia, o uso irrestrito da livreria ESP32-audioI2S constitui a espinha dorsal incontestável da estabilidade global.⁴² Sua capacidade latente de forçar paridade monoaural instantânea e manipular eficientemente as instâncias assíncronas do barramento SPI e Wi-Fi tornam a livreria à prova de *DMA Underflows*.

Neste exemplo complexo, processamos a instanciação dos três pilares fundamentais abordados: pinagem precisa e manual (BCLK 26, LRC 0, DOUT 25), limitação matemática contra os descasamentos do alto-falante, e redução do *footprint* de canal.³⁶

C++

```
#include <M5Unified.h>
#include <WiFi.h>
#include "Audio.h" // Importação base do repositório Schreibfaul1/ESP32-audioI2S

// Mapeamento Explícito do Header Modular do M5StickC PLUS2 para Hats I2S
#define I2S_DOUT 25 // Linha DIN do MAX98357A
#define I2S_BCLK 26 // Linha BCLK do MAX98357A
#define I2S_LRC 0 // Linha LRCK (Word Select) do MAX98357A

// Instanciação isolada do descritor de processamento multimídia
Audio audio;

// Topologia padrão de credenciais WPA/WPA2
const char* ssid = "NOME_DA_SUA_REDE_WIFI";
const char* password = "SENHA_DA_REDE";

void setup() {
    // 1. Configuração mandatória da base do M5Unified (Energia no Header)
    auto cfg = M5.config();
    cfg.output_power = true;
    M5.begin(cfg);

    // Preparo do TFT Display
    M5.Display.setRotation(1);
```

```

M5.Display.fillScreen(TFT_NAVY);
M5.Display.setTextSize(2);
M5.Display.setCursor(5, 20);
M5.Display.println("WiFi: Conectando...");

// 2. Estabelecimento de laço de infraestrutura de Rádio Wi-Fi
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    M5.Display.print(".");
}

M5.Display.fillScreen(TFT_DARKGREEN);
M5.Display.setCursor(5, 20);
M5.Display.println("WiFi: Estabilizado");

// 3. Aplicação do Routing I2S da ESP32-audioI2S em vez do driver nativo M5Unified
audio.setPinout(I2S_BCLK, I2S_LRC, I2S_DOUT);

// 4. Paridade e Compressão de Roteamento de Canal
// Este parâmetro colapsa o espectro Esquerdo e Direito lido da nuvem (Stereo MP3/WAV)
// para um sinal Monoaural de amplitude simétrica, obliterando a "voz de robô dobrada"
audio.forceMono(true);

// 5. Compressão Conservadora de Range Dinâmico
// Limite estritamente contido (Escala 0 a 21 padrão) previne clipping de 1W.
audio.setVolume(10);

// 6. Chamada Final do Endpoint Assíncrono
// Opcional: Para ficheiros abrigados na memória interna, invocaria-se:
// audio.connecttoFS(SPIFFS, "/exemplo_faixa.wav");
audio.connecttohost("http://vis.media-ice.musicradio.com/CapitalMP3");
}

void loop() {
    M5.update();

    // O motor decodificador de áudio. Deve ser convocado incessantemente
    // na estrutura de Loop() garantindo repopulação veloz contra DMA Underflows.
    audio.loop();
}

```

```
// -----
// Rotinas Adicionais de Subordinação Opcional Providas pelo ESP32-audioI2S
// Servem primariamente como listeners descritivos que populam os metadados.
// -----

void audio_showstreamtitle(const char *info) {
    M5.Display.fillScreen(TFT_BLACK);
    M5.Display.setCursor(5, 20);
    M5.Display.println("Executando Faixa.");
    M5.Display.setCursor(5, 50);
    M5.Display.setTextSize(1);
    M5.Display.println(info);
}

void audio_eof_mp3(const char *info){
    M5.Display.fillScreen(TFT_MAROON);
    M5.Display.setCursor(5, 20);
    M5.Display.println("Arquivo Encerrado.");
}
```

36

Conclusão

A arquitetura consolidada pelo M5StickC PLUS2 em união simbiótica com o módulo de saída Hat SPK2 constitui, a despeito de suas falhas endêmicas de prototipagem out-of-the-box, uma plataforma de notável aderência aos padrões de altíssima fidelidade digital exigidos pelo design contemporâneo em Internet das Coisas e computação vestível. A migração da plataforma de gerações prévias limitadas — marcadas pelas imprecisões analógicas inerentes de conversores lineares sujeitos a induções magnéticas massivas e distorções da casa de 10% — para um ambiente puramente referenciado pela modulação do código de pulso do MAX98357 em protocolo I2S assegura o embasamento físico da superioridade auditiva em taxa de amostra, com resíduos matemáticos teóricos de 0.1% de distorção harmônica.

A manifestação audível crônica da "má qualidade" que corriqueiramente aflige os desenvolvedores decorre intrinsecamente do conflito sistemático de design sistêmico: subordina-se um componente projetado para operar transientes energéticos de 3.2 Watts e extrações massivas do barramento aos limiares frágeis e minúsculos do cone mecânico restrito em 1W nominal, associado a fontes de potência cujos transientes não desfrutam mais do amparo blindado do antigo controlador AXP192. Na ausência de adequação prévia, a interconexão desencadeia asfixias das ramificações I2S em função de gargalos das redes *pull* do barramento DMA, oscilações fantasmagóricas no sincronismo (BCLK Ringing), reflexos parasitas (cliques indutivos) do PWM da malha TFT a 10kHz e quedas severas no barramento originadas das cascatas de Wi-Fi e interrupções crônicas sem compensação local capacitiva.

Tais disfunções, no entanto, expõem sua natureza integralmente remediável sob a ótica pragmática da engenharia de ponta. A subordinação rigorosa de atenuantes paramétricas, o isolamento dos pipelines assíncronos da biblioteca ESP32-audioI2S, o comando condicionado das trilhas com o engate de energia via M5.config() e, onde a perfeição em ambientes eletromecânicos hostis o exigir imperativamente, as inserções de filtragem por bypass cerâmico, formam o bastião seguro da otimização que transcende o mero funcionamento e cristaliza o padrão audiófilo industrial no encapsulamento destas diminutas pastilhas de silício. O transdutor teoricamente exímio demonstra sua pureza de fato quando o sinal elétrico se submete, em sua totalidade formacional e harmônica, à integridade impecável demandada pelos preceitos abordados neste sumário analítico.

Referências citadas

1. autofalante.pdf
2. Hat SPK2 - m5-docs, acessado em abril 1, 2026, <https://docs.m5stack.com/en/hat/Hat-SPK2>
3. M5StickC PLUS Speaker 2 Hat - module with speaker - MAX98357 - M5Stack U055-B, acessado em abril 1, 2026, <https://botland.store/stick-series/22870-m5stickc-plus-speaker-2-hat-module-with-speaker-max98357-m5stack-u055-b-6972934174123.html>
4. MAX98357 I2S crackling audio - SOLUTION - ESPHome - Home Assistant Community, acessado em abril 1, 2026, <https://community.home-assistant.io/t/max98357-i2s-crackling-audio-solution/908450>
5. delay(1) after non-blocking I2S::write() returned 0 causes audio distortion (No underflow) · earlephilhower arduino-pico · Discussion #1491 - GitHub, acessado em abril 1, 2026, <https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/discussions/1491>
6. MAX98357A Crackle and Pops · pschatzmann arduino-audio-tools · Discussion #1268, acessado em abril 1, 2026, <https://github.com/pschatzmann/arduino-audio-tools/discussions/1268>
7. StickC-Plus2, acessado em abril 1, 2026, <https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/docs/static/pdf/static/en/core/M5StickC%20PLUS2.pdf>
8. M5Stack Development Kit Stick C Plus 2 ESP32 PICO IoT WiFi Bluetooth Controller | eBay, acessado em abril 1, 2026, <https://www.ebay.com/itm/196508250535>
9. StickC PLUS2 IoT Controllers - M5Stack - DigiKey, acessado em abril 1, 2026, <https://www.digikey.com/en/product-highlight/m/m5stack/stickc-plus2-iot-controllers>
10. Esp32 i2s audio sampling rate drops while saving file using SPIFFS - Arduino Forum, acessado em abril 1, 2026, <https://forum.arduino.cc/t/esp32-i2s-audio-sampling-rate-drops-while-saving-file-using-spiiffs/1352867>
11. M5Stack M5StickC PLUS2 - ESPHome Devices, acessado em abril 1, 2026, <https://devices.esphome.io/devices/m5stack-m5stickc-plus2/>
12. Sleep Mode or AXP192 in M5Stick C Plus 2? : r/M5Stack - Reddit, acessado em

abril 1, 2026,

https://www.reddit.com/r/M5Stack/comments/1c08cbh/sleep_mode_or_axp192_in_m5stick_c_plus_2/

13. M5StickC PLUS - Zephyr Documentation, acessado em abril 1, 2026,
https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/m5stack/m5stickc_plus/doc/index.html
14. StickC-Plus2 - m5-docs, acessado em abril 1, 2026,
<https://docs.m5stack.com/en/core/M5StickC%20PLUS2>
15. I short-circuited the grove port on the m5stickC plus 2 : r/M5Stack - Reddit, acessado em abril 1, 2026,
https://www.reddit.com/r/M5Stack/comments/1cdjdmg/i_shortcircuited_the_grove_port_on_the_m5stickc/
16. M5 StickC Plus2 Grove port not working | M5Stack Community, acessado em abril 1, 2026,
<https://community.m5stack.com/topic/7140/m5-stickc-plus2-grove-port-not-working>
17. M5StickC : how to switch 5V out off? | M5Stack Community, acessado em abril 1, 2026,
<https://community.m5stack.com/topic/5110/m5stickc-how-to-switch-5v-out-off>
18. HowToUse.ino - m5stack/M5Unified - GitHub, acessado em abril 1, 2026,
<https://github.com/m5stack/M5Unified/blob/master/examples/Basic/HowToUse/HowToUse.ino>
19. Why is the audio signal coming out of MAX98357 distorted ? - Documents - EngineerZone, acessado em abril 1, 2026,
<https://ez.analog.com/audio/w/documents/28975/why-is-the-audio-signal-coming-out-of-max98357-distorted>
20. MAX98357A/MAX98357B - Tiny, Low-Cost, PCM Class D Amplifier with Class AB Performance - Analog Devices, acessado em abril 1, 2026,
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max98357a-max98357b.pdf>
21. Adafruit MAX98357 I2S Class-D Mono Amp, acessado em abril 1, 2026,
<https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-max98357-i2s-class-d-mono-amp.pdf>
22. I2S Audio Breakout Hookup Guide - SparkFun Learn, acessado em abril 1, 2026,
<https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2s-audio-breakout-hookup-guide/all>
23. MAX98357A/MAX98357B - Tiny, Low-Cost, PCM ... - Analog Devices, acessado em abril 1, 2026,
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX98357A-MAX98357B.pdf>
24. M5StickC Speaker Hat (PAM8303) - m5stack-store, acessado em abril 1, 2026,
<https://shop.m5stack.com/products/m5stickc-speaker-hat>
25. Hat SPK - m5-docs, acessado em abril 1, 2026,
<https://docs.m5stack.com/en/hat/hat-spk>
26. Lesson 3: Testing Your Speaker (MAX98357A) - OceanLabz, acessado em abril 1, 2026,
<https://www.oceanlabz.in/lesson-3-testing-your-speaker-max98357a/>

27. I2S Audio Crackling / Pops - ESP32 Forum, acessado em abril 1, 2026,
<https://esp32.com/viewtopic.php?t=4872>
28. Pinouts | Adafruit MAX98357 I2S Class-D Mono Amp, acessado em abril 1, 2026,
<https://learn.adafruit.com/adafruit-max98357-i2s-class-d-mono-amp/pinouts>
29. ESP32 + Max98357a + 3W 4R speaker + ChatGPT = pain : r/embedded - Reddit, acessado em abril 1, 2026,
https://www.reddit.com/r/embedded/comments/1isp06v/esp32_max98357a_3w_4r_speaker_chatgpt_pain/
30. Noisy M5StickC speaker hat | M5Stack Community, acessado em abril 1, 2026,
<https://community.m5stack.com/topic/5840/noisy-m5stickc-speaker-hat>
31. Intermittent crackling static on I2S developed recently. · Issue #69 · tfabris/BlueGigaEmpeg, acessado em abril 1, 2026,
<https://github.com/tfabris/BlueGigaEmpeg/issues/69>
32. Noise on speaker | M5Stack Community, acessado em abril 1, 2026,
<https://community.m5stack.com/topic/61/noise-on-speaker>
33. PWM control of the backlight emits unpleasant 10 kHz noise · Issue #142 - GitHub, acessado em abril 1, 2026,
<https://github.com/m5stack/M5Stack/issues/142>
34. M5StickC Plus 2 Voice assistant, micro and speaker configuration help - ESPHome, acessado em abril 1, 2026,
<https://community.home-assistant.io/t/m5stickc-plus-2-voice-assistant-micro-and-speaker-configuration-help/724796>
35. M5stickc plus2 and Tft_espi problem. | M5Stack Community, acessado em abril 1, 2026,
https://community.m5stack.com/topic/5943/m5stickc-plus2-and-tft_espi-problem
36. ESP32 playing wav sounds distorted or too fast (but not all wav's) - Arduino Stack Exchange, acessado em abril 1, 2026,
<https://arduino.stackexchange.com/questions/69106/esp32-playing-wav-sounds-distorted-or-too-fast-but-not-all-wavs>
37. Stuttering with Max98357a · Issue #370 · pschatzmann/ESP32-A2DP - GitHub, acessado em abril 1, 2026,
<https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2DP/issues/370>
38. Distorted start of sound from I2S output - ESP32 Forum, acessado em abril 1, 2026,
<https://esp32.com/viewtopic.php?t=30561>
39. README.md - m5stack/M5Unified - GitHub, acessado em abril 1, 2026,
<https://github.com/m5stack/M5Unified/blob/master/README.md>
40. m5stack/M5Unified: Unified library for M5Stack series - GitHub, acessado em abril 1, 2026,
<https://github.com/m5stack/M5Unified>
41. M5Unified Quick Start Guide - m5-docs, acessado em abril 1, 2026,
<https://docs.m5stack.com/en/arduino/m5unified/helloworld>
42. PlatformIO + pioarduino + M5StickC Plus2: Cannot compile due to I2S v2 API incompatibility, acessado em abril 1, 2026,
<https://community.m5stack.com/topic/7625/platformio-pioarduino-m5stickc-plus2-cannot-compile-due-to-i2s-v2-api-incompatibility>

43. M5StickC-Plus/examples/Hat/SPEAKER2/SPEAKER2.ino at master - GitHub, acessado em abril 1, 2026,
<https://github.com/m5stack/M5StickC-Plus/blob/master/examples/Hat/SPEAKER2/SPEAKER2.ino>
44. ESP32 max98357a i2s loud noise - Reddit, acessado em abril 1, 2026,
https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1rn4nqa/esp32_max98357a_i2s_loud_noise/
45. Introducing the M5Unified Library - Speaker Deck, acessado em abril 1, 2026,
<https://speakerdeck.com/lovyan03/introducing-the-m5unified-library>
46. M5Unified Speaker Class - m5-docs, acessado em abril 1, 2026,
https://docs.m5stack.com/en/arduino/m5unified/speaker_class
47. M5StickCPLUS Speaker 2 Hat (MAX98357)– m5stack-store, acessado em abril 1, 2026,
<https://shop.m5stack.com/products/m5stickcplus-speaker-2-hat-max98357>
48. Hat SPK2 - m5-docs, acessado em abril 1, 2026,
<https://docs.m5stack.com/en/uiflow/blockly/hat/spk2>
49. Hat SPK Arduino Tutorial - m5-docs, acessado em abril 1, 2026,
http://docs.m5stack.com/en/arduino/projects/hat/hat_spk